电机连杆滚球项目
可取之处
与工程价值

2026 电赛 H 题 · GearRackMechanism 实际工程

编制日期：2026年11月3日
评述依据：当前源码、已有分析与本地调试资料

总体评价

本项目值得肯定的地方，是已经把感知、任务调度、电机执行、底盘运动、图传和调试工具连接成一套具体工程。其价值主要体现在系统分工、闭环接口、工况适配和问题可观察性，而不只是一组控制增益或某个算法名称。

值得保留的能力	对应的工程价值
多控制器分工与独立通信链路	让底盘、视觉、滚球控制与上位机各有明确职责
电机编码器位置闭环与硬件STEP	将“发出运动指令”与“实际电机到位”区分
任务状态机及行驶专用控制	针对任务阶段和不同扰动采用有区别的控制动作
可解释视觉与日志录像工具	支持定位检测、执行、控制和计时之间的不一致

这些机制可以通过源码确认，并构成继续优化的基础。比赛指标是否通过、装配是否具有足够稳定性，仍需绑定版本的独立实车试验；本报告不把结构完整直接写成性能已经达标。

本报告是对既有实现的工程评述，不是新增性能测试，也不将使用的外设API、操作系统或上游代码宣称为本项目独创。

1 如何理解本项目的“可取之处”

从可复核的实现出发评价

“有PID”“用了多块板”“有上位机”本身不足以说明设计好。更有价值的问题是：为什么这样分工，接口是否清楚，实际测量是否进入反馈，任务切换是否有明确依据，以及发生异常时能否定位。以下评价沿这些问题展开。

观察层次	本项目可确认的内容	可以作出的评价
源码机制	编码器误差内环、硬件STEP、任务分段、事件去重、队列日志	这些功能已经具有可定位的实现
结构价值	控制与图传分离、任务适配、实际值和目标值分列	有利于调试、维护与后续分模块优化；属于工程判断
历史观察	日志包含任务阶段、cmd/act、误差、速度、IMU等	能够支持检查和提出假设，版本绑定仍需完善
性能结论	现有资料未构成当前版本的完整重复验收	不据此宣称5 s、1 cm或高成功率已经稳定实现

优点与待完善之处可以同时成立

例如，count内环已形成反馈是可取之处，连杆映射尚未标定也是事实；任务状态机便于解释动作，不代表其切换门限和时间预算已最优。评价应保留这种层次，才能知道优化时哪些结构应继续沿用。

对本项目最合适的定位，是具有较完整控制与调试链路、能够持续迭代的竞赛工程。与前一份优化路线配合阅读，可以同时了解现有基础和下一步工作。

本文S编号在末尾重新定义，仅适用于本报告。所有“价值”表述均为基于实现的分析，不代替实测结果。

2 系统分工明确，通信链路有层次

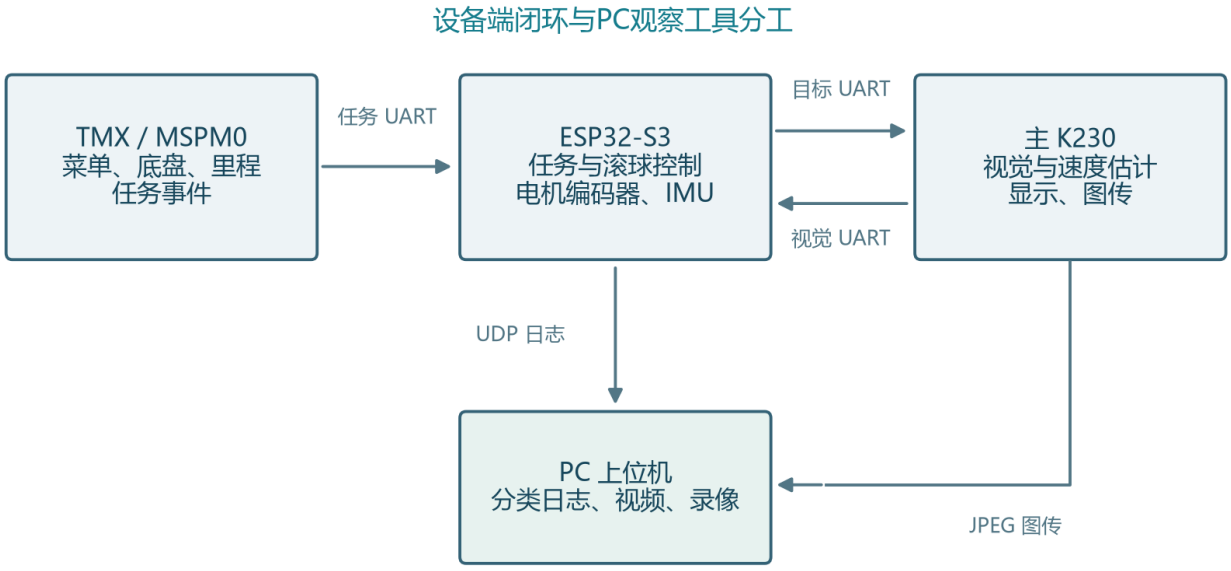


图1 当前主链路的职责分工；上位机负责显示、录像与记录，不参与滚球位置闭环。

组成	实际职责	可取之处
TMX / MSPM0	菜单、任务生命周期、红外循迹、PWM和里程判断	将底盘本地逻辑集中在专门控制器
ESP32-S3	接收任务/视觉，运行滚球控制，采编码器与IMU，转发日志	集中协调球控制与任务语义，接口容易追踪
主K230	传统视觉、速度估计、UART反馈与JPEG图传	图像处理在设备端完成，不依赖PC逐帧计算控制量
PC上位机	显示、自动录像、日志分类与保存	为部署和复盘提供工具，而非承担实时控制执行

控制数据走UART，视频和监控日志走网络，这种链路分离使控制不需要等待PC完成JPEG解码或界面刷新。它减弱的是软件依赖，并不自动消除相机、串口或设备内共享资源造成的延迟。

多板方案增加了接口数量，但本项目为各板划定了具体职责，还区分了可选第二块K230的独立图传用途。这比把所有模块堆在一起而缺少所有权更容易维护，也便于逐段排查通信和执行问题。

依据：[S1-S4、S9]及任务通信文档。评价范围为架构与依赖关系，未进行网络负载或端到端时延测试。

3 任务调度体现了实时性意识

实现	源码事实	工程价值
ESP32核分工	控制任务绑定Core 1，UDP日志任务绑定Core 0	为控制与通信划分调度位置，便于分析资源竞争
TMX周期任务	Sensor 1 ms、Control 5 ms、UI 10 ms、Log 150 ms；LCD刷新另限250 ms	不同工作按不同周期执行，避免把屏幕更新等同于控制周期
静态任务内存	TMX为四任务提供TCB与栈，并调用xTaskCreateStatic	任务用到的这部分内存可在代码中直接核对
I2C事务队列	红外模块与IMU经异步事务及中断处理	将总线收发进展与上层控制步骤分开组织
日志发送解耦	长度32的队列；入队xQueueSend(...,0)，专门任务sendto	调用方不等待队列空位，网络发送不直接放在该入队操作内

可取的是对工作负载进行分类

这些安排说明设计已经考虑控制、传感、界面和通信的不同时间需求。后续若出现抖动，可以分别检查任务执行时间、优先级、总线等待和队列积压，而不必先重写为一个大循环。

ESP-IDF的核亲和性限制任务在哪个核运行，LEDC等外设则承担相应硬件功能；这些是平台提供的能力，本项目的价值在于把它们用于具体职责划分。[R1-R2]

准确的评价边界

核分工不是完全的资源隔离，任务仍可能共享内存、锁和总线。周期常量也不是最坏执行时间证明。日志队列满时会返回失败，UDP还可能丢包，因此不能由“非等待入队”推导出日志完整或控制绝无延迟。

依据：[S7:10-16、79-193、549-568]；[S8]；[S10:18、101-108、132-138]。[R1]只解释平台API语义，不证明本车实时指标。

4 电机实际位置进入了控制反馈

$$q = n - n_0, \qquad q^* = n^* - n_0, \qquad \varepsilon_q = q^* - q$$

内环使用A/B实际计数与目标计数之差来决定方向和STEP频率。这样，运动目标和实际电机位置不再被混为同一个量；编码器相对零点的偏置既用于控制，也能够出现在遥测中。

设计	可取的原因	应保留的接口
实际count反馈	具备观测电机是否跟上目标的依据	q*与q分列，不能只记录累计命令STEP
位置误差调频	误差较大时请求更快运动，接近目标时减小请求	量化频率、到位容差和阶段限制可独立检查
硬件LEDC STEP	代码设置外设频率和占空比，不靠任务忙等逐个翻转脉冲	硬件输出归BSP封装，控制层只表达频率/方向
停脉冲与使能分开	到位可停止STEP并保持使能；TEST可取消使能	运动、保持与诊断状态具有不同执行语义

这为区分“外环目标不合适”和“电机未能跟随”提供了必要信号。闭环可以纠正可测的电机位置偏差，但其存在并不保证所有失步、过载或机械问题都能被恢复。

count域是合理的工程接口

只要目标和反馈都用count，就能建立单位一致的位置内环。尚未转换成杆角，不抹去这条反馈链的价值；后续可以在其外侧增加连杆标定、物理限幅或模型前馈。

编码器测量按项目README定义为电机位置，连杆后的回差、柔性和真实杆角仍需额外核实。描述项目时宜写“电机编码器位置内环”，不要把它直接称为独立杆角测量。

依据：[S1:1625-1698]；[S5]；[S6:96-134]。LEDC可输出配置频率的PWM并动态改频，见[R2]；本项目未据此给出脉冲抖动实测值。

5 准备流程与参考建立有实际意义

控制系统需要知道“当前状态是否准备好”，而不是收到开始指令就立即套用运行逻辑。本项目为PREP、运行、完成和TEST设置不同语义，并将人工放平、编码器零位和视觉参考的建立放在准备过程处理。

机制	实际实现	价值
手动水平零点	PREP等待编码器稳定后记录neutral_count	把装配和上电后的工作零点显式引入控制
模式区分	TEST停止STEP并取消D36A使能；T3-T6按准备/运行阶段处理	诊断操作与主动滚球控制不混在同一种行为中
T6多帧参考	只对新鲜、检测有效且速度满足条件的新帧累加参考	避免把重复接收的同一帧当成多次独立确认
T6冻结参考	运行时使用已建立的referencePx，缺少有效参考可进入故障	将任意位置保持任务转成明确的相对误差控制

$$e_{T6} = (u - u^{*}) - r_{\mathrm{ref}}, \qquad r_{\mathrm{ref}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i$$

T6处理方式具有复用价值：无需事先给出每个参考点的绝对毫米坐标，也能以准备时的位置建立运行目标。它体现了任务语义与反馈坐标之间的连接。

保留准备阶段，改进测量依据

零点来自人工放平，并不是自动倾角找平；多帧“稳定”仍受速度死区和样本数量影响。后续可以加强真实水平核对和低速判定，但不应因此删掉准备阶段或把参考值在运行中随意改写。

依据：[S1:997-1014]；[S2:142-172、202-251]；[S3]。本页不将短时多帧平均视为长期稳定性的证明。

6 T3分段控制具有可解释性

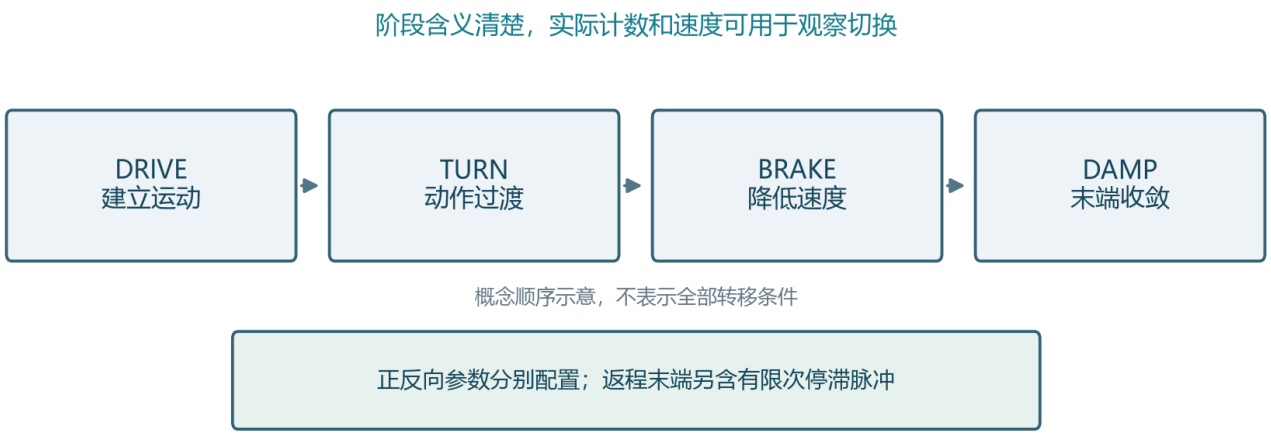


图2 T3主动作的职责示意；箭头只表示概念顺序，完整切换条件和正反参数见源码。

T3需要先快速移动，再折返并在目标附近收敛。项目把这些行为分成DRIVE、TURN、BRAKE和DAMP，而不是用同一组固定增益从起点一直驱动到终点。

阶段	解决的问题	可取之处
DRIVE	建立朝目标的运动	驱动幅值与电机到位可分开观察
TURN	从驱动状态过渡	回到当地零偏附近，显式安排动作交接
BRAKE	削减朝目标速度	使用速度信息判断制动进展，而非只看位置
DAMP	末端位置回收与阻尼	小幅反馈与变化限制可独立整定
返程停滞脉冲	末端低速但位置仍有偏差	有确认时间、不应期及次数上限，避免无条件持续冲击

代码还为正向与返程使用不同的当地零偏、驱动和制动参数。即使这些参数需要重新标定，显式处理方向差异也比假定实物完全对称更便于定位问题。

价值在结构，不在当前常量必然最优

当前主切换仍包含到位后固定保持时间，停车预测量也未主导T3主分支制动；5 s预算和默认门限仍待完善。可以保留阶段、到位依据和限幅结构，再优化切换条件，不必为了改进轨迹而抛弃全部状态机。

依据：[S1:551-808、1231-1549]；[S2:320-388]。这里描述已经实现的混合控制组织，不把它称为已验证的最优控制或MPC。

7 为行驶稳球设计了专用控制

静止底盘下的大角冲刺，与小车加速、转弯时的连续保持不是同一类工况。项目为T4-T6提供了运输控制分支，避免把T3的整套冲刺和反向制动过程原样用于行驶保持。

$$q^{*} = \mathrm{sat}\left(q_0 + q_{\mathrm{launch}} + q_a + q_{\mathrm{fb}}\right)$$

已实现部分	工程意图	可取之处
位置P与速度D	回收位置偏差，同时抑制继续运动	反馈包含位置与运动趋势，不只看瞬时位置
受限积分	处理持续偏置	把慢性残差和瞬态驱动分开考虑
固定起步与IMU前馈	提前应对起步及纵向加速度扰动	不仅在球偏移后再反馈修正
反馈限幅与每帧变化限制	限制目标突变和过大输出	约束作为控制结构的一部分出现
失检时反馈保持	减少无新测量时重复更新反馈	意识到旧观测和新观测需要区别使用

其中前馈独立更新，反馈则由有效新视觉帧触发。这种组织提供了清楚的消融入口：可以分别观察位置、速度、积分、起步和IMU项的作用，再决定怎样协调。

便于后续作有针对性的优化

当前积分按帧、低速速度置零、前馈叠加及输出预算仍需改进。但反馈、前馈和限制已在代码中有明确位置，后续按时间统一、抗饱和或增益辨识可以沿原结构进行。可取之处是已有这些工程机制，不是其增益已经准确最优。

依据：[S1:384-548]。本文将所谓“静摩擦脉冲”按经验停滞补偿理解，不把其幅值解释成已经辨识的物理摩擦参数。

8 视觉链路可解释，并考虑资源边界

主K230使用传统图像处理：阈值、形态学、连通域和几何筛选，再利用时间连续性跟踪。它不依赖kmodel部署文件，便于把反光、候选过多、ROI偏移和跟踪异常对应到具体参数与画面。

设计	当前实现	工程价值
多通道分工	CH0本地显示，CH1 JPEG图传，CH2灰度检测	显示、传输与检测可以采用不同格式和分辨率
硬件显示绑定	CH0经Display.bind_layer连接显示层	避免把每帧本地显示都组织成Python抓取与整帧提交
候选约束	宽高、形状、导轨距离等筛选；blob过多可判过载	承认噪声场景下计算资源和候选数量需要边界
Alpha-Beta估计	实际Δt预测更新，创新限幅与速度限制	利用时序信息输出速度，为控制阻尼提供状态量
原始位置与估计量	当前发送raw_x和估计速度，内部保留滤波状态	便于分析位置测量与速度估计承担的不同作用

$$\hat{u}_k^- = \hat{u}_{k-1} + \hat{v}_{k-1}\Delta t_k, \quad r_k = u_k - \hat{u}_k^-$$

$$\hat{u}_k = \hat{u}_k^- + \alpha r_k, \qquad \hat{v}_k = \hat{v}_{k-1} + \frac{\beta}{\Delta t_k} r_k$$

上式仅说明忽略限幅等规则后的估计结构。项目已经认识到速度不能只凭单帧位置获得，这一点值得保留；当前速度死区和静止锁定则需要结合低速数据调整。

可解释不等于已具备所有光照下的鲁棒性；多通道也不等于视觉检测、OSD与图传完全互不影响。其优点在于问题能够按处理环节定位，不应写成已测得零延迟或零漏检。

依据：[S4:103-123、642-772、1190-1218、1524-1569、1701-1713]。本页不作传统CV相对KPU的未经测量的速度或精度比较。

9 底盘控制体现了任务与异常意识

$$e_{\text{line}} = \text{trunc}\left(\frac{\sum_i w_i b_i}{\sum_i b_i}\right)$$

在有效探头非空时，按权重形成循迹误差，用离散P-D修正左右轮PWM；底盘还根据任务选择不同速度档、里程与结束条件。这不是单纯“能沿线走”的演示，而是向任务全过程组织的控制。

能力	可取之处	应准确说明
任务速度档	T2与运输任务采用不同速度/参数	参数区分体现工况差异，不等于精确车速闭环
编码器里程	用于检查点、终点和故障判断	计数用途明确，不能写成独立轮速/轮位置PID
PWM变化与软停	对起步、修正和停车安排变化限制	考虑底盘动作对车身及球的影响，但PWM斜坡不等于加速度斜坡
丢线处理	短时按已有方向搜索，持续异常进入故障	把暂时丢线与长期失效分开处理
检查点与结束事件	锁存任务用时并向上层发布状态	为整车联调和时间评价提供语义明确的数据

这些结构为后续引入更平滑的车速参考、轮速估计与球车协同提供了接口。优化时可以逐项替换速度规划或检测判据，同时保留任务配置、异常分类和事件输出。

从实现不能推导出所有故障都可检测，也不能由“发出了结束事件”推导出停车偏差满足2 cm。可取之处在于异常和结束逻辑已经进入系统设计，而非只在正常运行路径里存在。

依据：[S8:148-162、339-508]、[S7]。原题循迹方式为红外光电模块；当前结构与这一约束相符。

10 任务事件考虑了重复与识别

分布式控制不仅要传数值，也要说明“这是什么任务、是哪一次运行、该不该重复执行”。项目在任务事件中使用source、eventSeq、run和type，并对事件重复发送、重复接收作了专门处理。

环节	已有机制	工程意义
TMX发送	开始/结束事件按配置重复发送3次；同一事件保留标识和原时刻	为偶发遗漏增加接收机会，同时不把重复当成新任务
ESP32接收	比较最近任务事件的source、eventSeq、run、type，重复则计数并忽略	避免常见相邻重发多次触发状态初始化
模式事件	使用独立模式事件识别与重复计数	将PREP/TEST等模式变化与任务开始结束区别处理
PC录像	解析TASK_BEGIN/TASK_END，并可从运输运行遥测恢复开始触发	工具行为跟随任务语义，减少完全依赖人工按钮

值得保留的是事件语义和处理位置

相比仅传一个“开始”字符，这些字段可以帮助区分不同运行，解释重发和定位重复触发。未来增加目标版本、源端序号或协议版本，可以沿现有解析和分发结构扩展。

不把局部去重夸大为完整可靠协议

当前主要比较最近事件，不等于覆盖任意乱序、长时间重放或断电恢复的全局去重；重复发送也不等于确认应答或必达机制。T3结束事件的TMX录像语义与ESP32内部稳定语义仍不同。评价应肯定已识别并处理常见重复问题，同时明确协议边界。

依据：[S3:353-379、489-515]；[S7:262-312]；[S9:97-129、1253-1283]。

11 日志与录像形成了调试工具链

上位机将底盘@CAR、滚球@CTRL/@TEST和任务事件分列显示并保存。视频、任务名和日志在同一工具中组织，使调试不必只依赖肉眼看球或凭串口零散输出猜测。

设计	可以观察什么	为什么值得保留
cmd与act分列	目标变化和电机实际跟随之间的差异	区分控制决策与执行器响应
任务/阶段字段	当前任务、阶段、相位及elapsed	重建冲刺、制动、切换与完成路径
视觉/IMU字段	误差、速度、数据来源及扰动相关量	提供关联分析和提出假设的依据
自动录像	任务事件触发，部分运输状态可兜底开始	降低人工遗漏任务录像的可能
按经过时间写帧	固定帧率MP4中按时间补写上一帧	避免低接收帧率把较长试验回放成很短片段

VideoRecorder使用perf_counter计算经过时间，并处理录像文件创建失败、临时文件、最终命名及重名后缀。上位机还将网络接收放在QThread中。这些细节体现了工具在实际反复使用中的需求，而不仅是展示窗口。

时间可解释与测量完整是不同事情

补写重复帧能保持回放时长，但不能还原未收到的真实画面；网络日志也可能丢失，设备时钟尚未完整同步。因此现有工具链是进一步验证的基础，不应直接写成无损记录或已经建立统一高精度时间基准。

后续加入固件/参数版本、原始视觉量和丢失统计时，应保留已有分类、任务触发和实际/目标分列，而不是只保留经过美化的总曲线。

依据：[S9:131-147、163-215、484-598、1172-1283]；[S10]。当前尚缺的字段与验证方式见第三份优化文档。

12 模块化结构支持渐进改进

ESP32按App与BSP拆分：控制、任务、视觉、IMU、网络和记录各有模块；电机、编码器、UART与补光外设再由BSP封装。TMX也区分APP、BSP与OS。这样的组织让算法、任务和外设操作之间有可追踪的边界。

已有组织	可复用的价值	适合的后续改进
外设封装	控制层不必逐处操作GPIO、计数器和LEDC细节	在保持接口时核查或替换驱动实现
任务与控制分开	目标/生命周期与具体输出计算有不同位置	集中修正参数生效和切换语义
视觉协议独立	目标与检测通过明确帧格式交换	逐步增加序号、时间或质量字段
参数与示例配置	部分硬件/网络配置有Kconfig及空凭据example	使部署参数和控制逻辑更容易分别检查
文档与依赖	README、接线、协议、依赖列表及现有许可文件	帮助读者建立构建和系统理解入口

这些边界并非已经达到通用库级别，但有利于保持主链路稳定、逐模块做对照。尤其对多控制器项目，明确接口与配置来源往往比新增一个复杂算法更能减少调试成本。这里是结构上的判断，未给出未经测量的节省工时数字。

复用与原创应如实区分

FreeRTOS、厂商SDK、视觉API和独立图传上游都是工程依赖；项目的价值在于适配、集成与任务实现。已有MIT、AFL-3.0及源码声明应保留，LCD/字库来源仍需补充。不应把所有第三方实现都写成自主原创。

依据：[S11]、[S6-S10]及候选目录第三方来源说明。本文不把已有构建文件的存在等同于所有工具链均已验证可构建。

13 优化时应保留的设计资产

已有资产	下一步可改什么	应继续保留什么
count编码器内环	标定连杆、限幅与目标斜率	目标/实际分列、测量反馈、硬件脉冲封装
T3阶段结构	距离速度切换、时间预算及参数一致性	阶段含义、实际到位依据与终点稳定检查
运输专用分支	按时间积分、抗饱和及前馈协调	静止任务与行驶保持的工况区分
Alpha-Beta与候选筛选	低速判定、质量信息与延迟评估	时序估计、原始观测及候选可解释性
任务事件与PREP	版本、序号、初始化及结束语义	事件识别、准备/诊断/运行的职责边界
日志与录像	完整时间、原始量、版本绑定和缺失统计	分项记录、任务联动、完整失败样本

最有价值的迭代方式是，在保留这些可观察接口的前提下逐步改善模型和控制。这样才能判断新版本的收益来自观测、执行、轨迹还是扰动补偿，也便于在新方案退化时回到可理解的基线。

这套工程的学习与复用价值

它可以作为学习多控制器协作、嵌入式任务调度、视觉与反馈结合、硬件波形输出以及实验工具开发的完整案例。具体可迁移的是接口设计和分析方法，控制参数、引脚与阈值仍需结合新设备重新核对。

可取之处不要求每项都使用新算法。把平台能力、已有算法和任务约束组织成能运行、能观察、能继续改进的系统，本身就是需要认真完成的工程工作。

本章属于综合评价与保留建议，依据前述源码机制；未将它扩展为对其他项目通用可靠性或商业适用性的保证。

14 项目介绍中可以怎样准确表述

用于项目概述的表述

“项目面向车载滚球与循迹任务，采用MSPM0G3507、ESP32-S3、K230和PC上位机分工实现底盘运行、视觉检测、滚球控制及图传录像。视觉控制链路与视频传输分离，电机以A/B编码器count构成位置内环，任务层按不同工况组织控制与参考建立。”

用于说明控制设计的表述

“静止滚球采用到位驱动的分段状态机，行驶稳球使用包含位置、速度、受限积分和加速度前馈的专用分支。系统考虑了目标限制、阶段切换、数据有效性和准备流程，为后续连杆标定、时间一致性与轨迹优化提供了明确接口。”

用于说明调试能力的表述

“工程配套分类遥测和任务联动录像工具，可同时观察底盘状态、滚球误差、目标与实际电机位置，并按任务组织历史记录。当前仍需完善版本与时钟绑定，并通过独立复测确认性能。”

适合强调	需要另有证据才可使用的说法
分工、接口、反馈、任务适配、可观察性	已达到所有比赛指标、任意光照稳定、零延迟、零丢包
具体集成与实现工作	所有代码自主原创、所有第三方许可已完整确认
已实现的限幅/状态/故障机制	完整安全保证、全局最优、已验证鲁棒性或正式稳定性证明

若用于个人简历或答辩，还应按真实分工说明本人负责的模块，并用可演示的源码与试验结果支持。本文评价的是项目整体，不能代替对个人贡献的确认。

以上为基于当前实现的建议文字，不是证书、竞赛成绩或性能认证。

15 源码证据与方法参考

源码根目录：F:/Agent WorkSpace/ClaudeCodeWorkspace/GearRackMechanism。关键控制源码哈希与前文分析快照一致。S编号仅用于本文；行号以本次读取文件为准。

编号	路径 / 关键位置
S1	Esp32 S3 MainWork/components/App/app_motor_control/app_motor_control.c：384-548运输控制；551-808返程；997-1014水平零点；1231-1549正向T3；1625-1698内环；1790-1799创建任务。
S2 / S3	ESP32 App下app_task_dispatch/app_task_dispatch.c：142-172参考采集、202-251启动、320-388判据；app_tmx_ingest/app_tmx_ingest.c：353-379、489-515事件去重。
S4	K230VideoReceiver/k230_classical_ball_test.py：103-123候选/跟踪参数；642-772估计；1190-1218筛选；1524-1569通道与显示；1701-1713检测发送。
S5 / S6	ESP32 BSP下bsp_encoder/bsp_encoder.c：219-231原始计数；App/app_encoder_monitor/app_encoder_monitor.c：21、105-107诊断角；BSP/bsp_d36a/bsp_d36a.c：96-134硬件STEP。
S7 / S8	G3507 TMX MainWork/Components/APP/app_tasks.c、app_config.h：周期、静态创建、任务事件；APP/app_t1.c：148-162、339-508循迹/状态；BSP/bsp_i2c_async.c：91-133、228-267事务队列。
S9	K230VideoReceiver/upper_computer.py：97-147事件/分类；163-215接收线程；484-598录像；1172-1283日志与任务联动。
S10 / S11	ESP32 App/app_common/include/app_core_affinity.h：5-6核分工；App/app_udp_log/app_udp_log.c：18、101-108、132-138队列；各CMakeLists、App/app_system/Kconfig、README及接线/协议文档。

平台API语义参考

[R1] Espressif，ESP-IDF v5.4.3，ESP32-S3 FreeRTOS (IDF)：核亲和性、任务创建与SMP调度。仅用于解释平台行为，项目实际任务分工以源码为准。

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.4.3/esp32s3/api-reference/system/freertos_idf.html

[R2] Espressif，ESP-IDF v5.4.3，ESP32-S3 LED Control (LEDC)：PWM输出、频率设置与停止API。仅用于解释硬件输出接口，不据其证明本车波形质量。

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.4.3/esp32s3/api-reference/peripherals/ledc.html

查阅日期：2026年11月3日。本次只进行源码核对、文档编制及版式检查，未修改控制程序，未进行新的设备试验。